

一、本周任务总结

1、实验介绍

(1)、数据集

基于RAFT-Stereo的项目，下载了完整的middlebury数据集，分为2014和2021两个集合，总共包括大概57个场景，153张图片。2014数据集数据格式如下：

- 左右视图图像：
- 真实视差：
- 相机内参：

(2)、模型运行环境

项目	设置
模型	RAFT-Stereo（预训练模型：middlebury）
推理设备	GPU：nvidia 4090
correlation	reg

(3)、评价指标

a. EPE (End-Point Error) —— 平均像素误差

- 计算公式：它是预测向量与真实向量之间的欧氏距离。在视差图中，由于是一维搜索，它简化为预测视差值 d_{est} 与真实视差值 d_{gt} 之差的绝对值。
$$EPE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |d_{est}^{(i)} - d_{gt}^{(i)}|$$
- 特点：数值越小越好。它是一个连续值，对大的异常值（Outliers）比较敏感。

b. D1-all (或简称 D1) —— 离群点比例

- 计算方式：D1 衡量的是“错误像素”在所有像素中的占比 $D1 = \frac{\text{错误像素的数量}}{\text{总有效像素的数量}} \times 100\%$
- 特点：它是一个百分比。相比 EPE，它更能反应算法在困难区域（如遮挡区、弱纹理区）的鲁棒性。

(4)、模型改进

a、引入轻量级 Refinement Head

首先，在 RAFT-Stereo 原始网络的最终视差输出端增加了一个轻量级 refinement head。该模块以左图像与初始视差图为输入，通过浅层卷积网络预测残差视差，并与原始视差结果相加，从而实现对最终结果的局部修正。

这一改动的核心目的在于提升模型在边界区域、细结构区域和局部高频区域的视差恢复能力，同时尽量保持原始主干结构不变，降低修改难度和训练风险。

Graph

Uncommitted Changes (1)

main origin

origin/HEAD

增加了partial unfreeze,去掉了demooutput和logs

refine_only failed,实验效果提升不明显

first commit first modify

Description

Commit: 7d118224e0610e7620fc8c5bf144ed61047817b3
Parents: 6068c1a26f84f8132de10f60b2bc0ce61568e085
Author: somnus <chen1921460502@gmail.com>
Committer: somnus <chen1921460502@gmail.com>
Date: Sat Mar 21 2026 16:36:40 GMT+0800 (China Standard Time)

first commit first modify

Date

22 Mar 2026 17:10

22 Mar 2026 12:44

22 Mar 2026 10:49

21 Mar 2026 16:36

Author

*

somnus

somnus

somnus

Co

*

2d0

b5c

7d1

core

raft_stereo.py (+15 | -1)

refinement.py

.gitignore

train_stereo.py (+92 | -16)

92 additions

代码改动gitgraph

b、引入边缘感知损失

在训练阶段，在原始 sequence loss 的基础上，增加了 refinement 分支对应的监督，并进一步设计了边缘感知损失。具体方法是根据输入图像梯度构造边缘权重，使得

视差误差在图像边界和纹理变化明显区域被赋予更高权重，从而引导模型更加关注物体轮廓和深度突变区域。

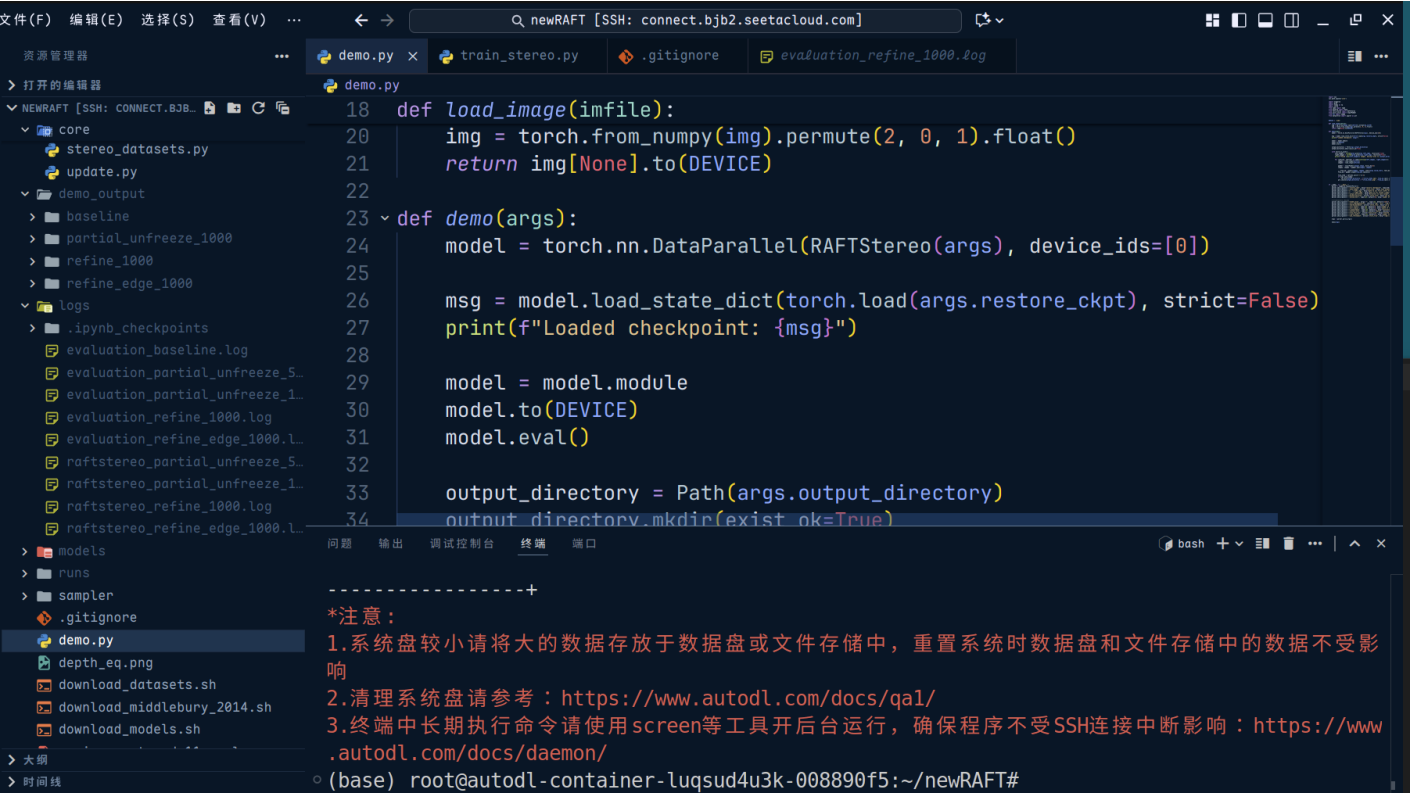
c、设计 Partial Unfreeze 训练策略

考虑到仅训练输出端 refinement head 可能不足以明显影响整体匹配性能，因此进一步尝试了 partial unfreeze 策略。在该策略下，除了 refinement head 以外，还解冻了 RAFT-Stereo 中负责迭代更新的 update block，使其与 refinement 模块共同参与训练，而其余主干部分仍保持冻结，以降低训练不稳定性和过拟合风险。

项目改进代码全部上传到我自己fork的个人项目下面，[由此访问](#)。

(5)、实验设置

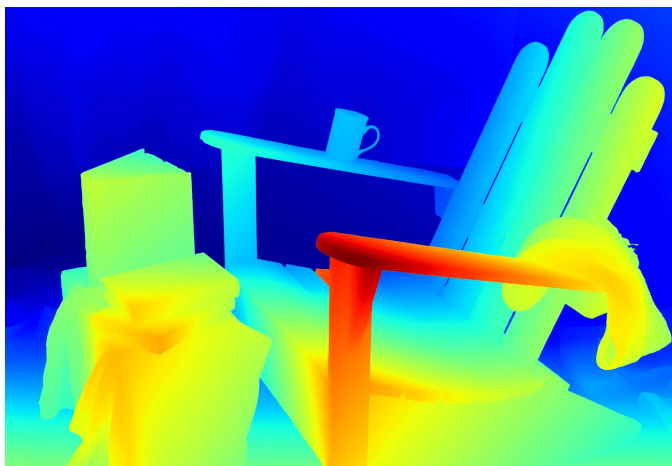
- Baseline：原始 RAFT-Stereo；
- Refinement only：仅训练 refinement head，1000step；
- Refinement + Edge Loss：训练 refinement head，并加入边缘感知损失，1000step；
- Partial Unfreeze：在 refinement + edge loss 基础上，进一步解冻 update block，100step。



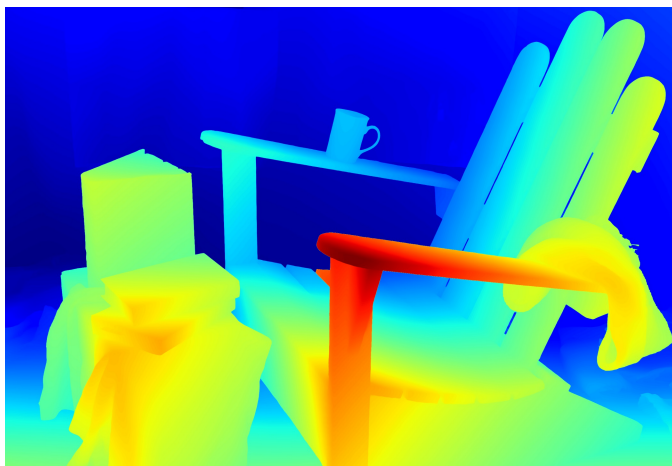
训练过程

(6)、实验结果

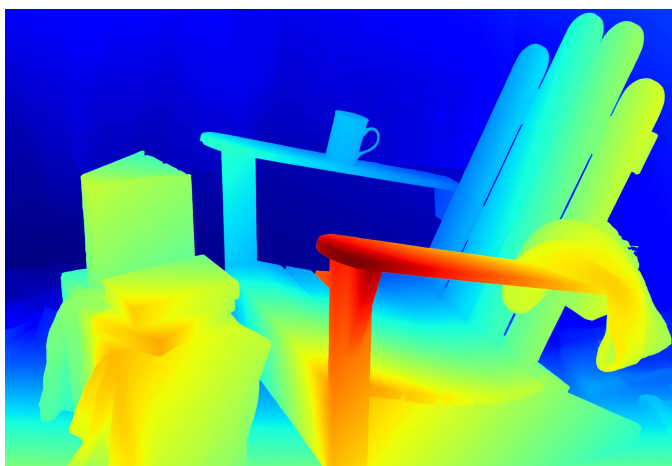
	EPE	D1
Baseline	2.3758	12.0526
Refinement only	2.3760	12.0609
Refinement + Edge Loss	2.3757	12.0588
Partial Unfreeze	2.4376	12.5331



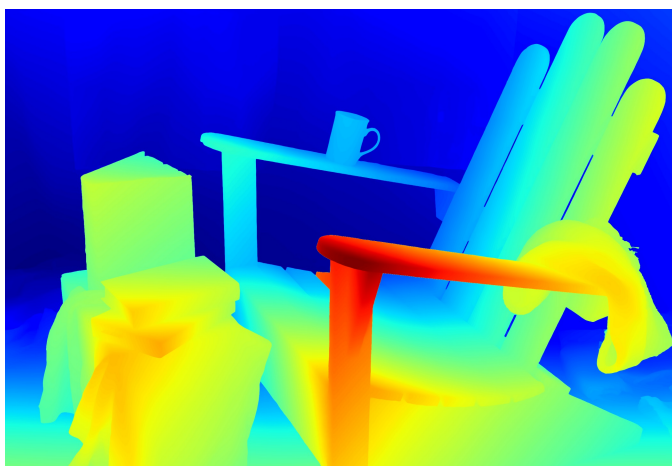
baseline



refinement-only



refinement-edge



partial-unfreeze

从结果可以看出，仅增加 refinement head 或加入边缘感知损失后，模型整体性能与 baseline 基本持平，未出现明显提升，但也没有显著破坏原始模型性能。这说明输出端的轻量级局部修正结构在当前小规模真实数据集设置下，对整体 EPE 和 D1 指标的影响较为有限。

相比之下，partial unfreeze 策略使模型性能出现明显下降。这说明在仅使用 Middlebury 小规模数据集进行微调时，解冻 update block 会显著增加过拟合风险，并可能破坏原始预训练模型已经形成的匹配更新能力，导致整体泛化能力下降。

(7)、实验结论

通过本次实验，可以得到以下结论：

- RAFT-Stereo 基线模型在 Middlebury 数据集上已具有较强性能，小幅结构改动难以显著拉动整体指标；
- 在输出端加入轻量级 refinement head 是一种可行的结构改进方案，能够在不破坏原始模型的情况下完成局部残差修正；
- 边缘感知损失能够从训练目标上增强模型对边界区域的关注，但在当前实验设置下，对整体 EPE 和 D1 的改善有限；
- 在仅使用 Middlebury 小规模数据集微调时，partial unfreeze 策略容易导致过拟合，从而使模型性能下降；
- 小样本真实域条件下，想要进一步提升 RAFT-Stereo 的整体定量指标，可能需要更丰富的数据来源、更稳定的多数据集混合训练策略，或者更有针对性的特征级改进方法。

二、未来规划

考虑转换方向，因为原本模型性能已经较强，在其基础上小幅度结构改变很难提升整体指标。大幅度改变的话，由于数据集缺乏，训练会出现过拟合。可行的方向：

- 考虑轻量化部署，当前模型参数约为11.14M，通过剪枝、蒸馏等方法在不影响整体性能的前提下降低模型运算量，可以部署到边缘设备上。